(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211481131 U
(45)授权公告日 2020.09.11

(21)申请号 201821114150.5

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
H02M 1/00(2007.01)
H02M 7/00(2006.01)

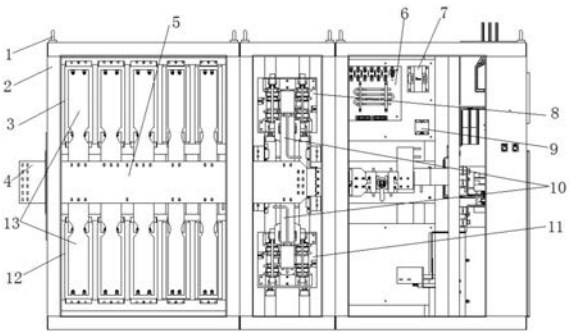
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型模块化中频电源柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型模块化中频电源柜，包括电源柜体、第一电容器组件、第二电容器组件、第一逆变器组件、第二逆变器组件，沿电源柜体内部长度方向的中间位置还铺设有母排，且母排通过绝缘板固定安装在电源柜体内壁上，上下相邻第一电容器组件和第二电容器组件接线端之间通过第一铜牌配合相应的导电螺钉固定连接，且第一铜牌与母排之间通过导电螺钉固定连接，第一逆变器组件和第二逆变器组件接线端之间通过第二铜牌配合相应的导电螺钉固定连接，且第二铜牌与母排之间通过导电螺钉固定连接。本实用新型解决了目前中频电源柜缺少模块化的配合连接关系，造成大量铜牌掩盖住相应的元器件，使得元器件维修不便的问题。



CN 211481131 U

1.一种新型模块化中频电源柜,包括电源柜体(2)、第一电容器组件(3)、第二电容器组件(12)、第一逆变器组件(8)、第二逆变器组件(11)、阻容吸收组件(6)、第一变压器组件(7)以及第二变压器组件(9),所述阻容吸收组件(6)、第一变压器组件(7)以及第二变压器组件(9)三者均固定安装在电源柜体(2)内部上端位置,其特征在于:所述第一电容器组件(3)为固定安装在电源柜体(2)内部上端一侧的一排,所述第二电容器组件(12)为固定安装在电源柜体(2)内部上端一侧的一排,所述第一逆变器组件(8)和第二逆变器组件(11)分别固定安装在电源柜体(2)内部中间位置上下两端,沿所述电源柜体(2)内部长度方向的中间位置还铺设有母排(5),且所述母排(5)通过绝缘板固定安装在电源柜体(2)内壁上,所述母排(5)的出线端(4)延伸至电源柜体(2)外侧,上下相邻所述第一电容器组件(3)和第二电容器组件(12)接线端之间通过第一铜牌(13)配合相应的导电螺钉固定连接,且所述第一铜牌(13)与母排(5)之间通过导电螺钉固定连接,所述第一逆变器组件(8)和第二逆变器组件(11)接线端之间通过第二铜牌(10)配合相应的导电螺钉固定连接,且所述第二铜牌(10)与母排(5)之间通过导电螺钉固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种新型模块化中频电源柜,其特征在于:每组所述第一铜牌(13)为从内向外叠加设置的两层。

3.根据权利要求1所述的一种新型模块化中频电源柜,其特征在于:每组所述第二铜牌(10)为从内向外叠加设置的三层。

4.根据权利要求1所述的一种新型模块化中频电源柜,其特征在于:所述电源柜体(2)顶面四角还固定设置有吊环(1)。

一种新型模块化中频电源柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中频电源柜技术领域，具体为一种新型模块化中频电源柜。

背景技术

[0002] 对于传统感应电炉配合使用的中频电源，其使用环境往往比较恶劣，灰尘重，温度高，且传统的中频电源柜结构简单，开放性的设计让元器件表面氧化，生锈，时间长了元器件寿命降低，同时电源柜内部电器件与相应的铜牌、母排之间的连接方式冗杂繁琐，缺少模块化的配合连接关系，造成大量铜牌分散单层配合连接，容易掩盖住相应的元器件，从而造成元器件维修不便的问题。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型模块化中频电源柜，解决了目前中频电源柜开放性设计，让元器件表面氧化，生锈，时间长了元器件寿命降低，同时缺少模块化的配合连接关系，造成大量铜牌分散单层配合连接，容易掩盖住相应的元器件，从而造成元器件维修不便的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型模块化中频电源柜，包括电源柜体、第一电容器组件、第二电容器组件、第一逆变器组件、第二逆变器组件、阻容吸收组件、第一变压器组件以及第二变压器组件，所述阻容吸收组件、第一变压器组件以及第二变压器组件三者均固定安装在电源柜体内部上端位置，所述第一电容器组件为固定安装在电源柜体内部上端一侧的一排，所述第二电容器组件为固定安装在电源柜体内部上端一侧的一排，所述第一逆变器组件和第二逆变器组件分别固定安装在电源柜体内部中间位置上下两端，沿所述电源柜体内部长度方向的中间位置还铺设有母排，且所述母排通过绝缘板固定安装在电源柜体内壁上，所述母排的出线端延伸至电源柜体外侧，上下相邻所述第一电容器组件和第二电容器组件接线端之间通过第一铜牌配合相应的导电螺钉固定连接，且所述第一铜牌与母排之间通过导电螺钉固定连接，所述第一逆变器组件和第二逆变器组件接线端之间通过第二铜牌配合相应的导电螺钉固定连接，且所述第二铜牌与母排之间通过导电螺钉固定连接。

[0007] 优选的，每组所述第一铜牌为从内向外叠加设置的两层。

[0008] 优选的，每组所述第二铜牌为从内向外叠加设置的三层。

[0009] 优选的，所述电源柜体顶面四角还固定设置有吊环。

[0010] (三)有益效果

[0011] 本实用新型提供了一种新型模块化中频电源柜，具备以下有益效果：

[0012] (1)本实用新型设计的电源柜占地面积小，且所有元器件全部在封闭的柜体内，不会受到外界的污染，同时增加安全性，减少噪音污染；

[0013] (2)本实用新型设计的电源柜采用模块化的设计，逆变器组件和电容器组件按顺序排列，母排位于中间并用绝缘板固定支撑在电源柜内壁上，且将母排的出线端延伸至电源柜体外侧并朝向炉体，便于电缆线的连接，同时将铜牌与相应的元器件之间采用从内向外叠加设置的方式，代替传统的铜牌分散单层配合连接的方式，这样便能使得铜牌处于元器件的外侧中间位置，不会掩盖住两侧的元器件，不仅使得占用空间大大缩小，同时方便维修相应的元器件，如此模块化的设计便于维修保养，增容方便。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型整体结构示意图。

[0015] 图中：吊环1、电源柜体2、第一电容器组件3、出线端4、母排5、阻容吸收组件6、第一变压器组件7、第一逆变器组件8、第二变压器组件9、第二铜牌10、第二逆变器组件11、第二电容器组件12、第一铜牌13。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 如图1所示，本实用新型提供一种技术方案：一种新型模块化中频电源柜，包括电源柜体2、第一电容器组件3、第二电容器组件12、第一逆变器组件8、第二逆变器组件11、阻容吸收组件6、第一变压器组件7以及第二变压器组件9，阻容吸收组件6、第一变压器组件7以及第二变压器组件9三者均固定安装在电源柜体2内部上端位置；

[0018] 第一电容器组件3为固定安装在电源柜体2内部上端一侧的一排，第二电容器组件12为固定安装在电源柜体2内部上端一侧的一排，第一逆变器组件8和第二逆变器组件11分别固定安装在电源柜体2内部中间位置上下两端，沿电源柜体2内部长度方向的中间位置还铺设有母排5，且母排5通过绝缘板固定安装在电源柜体2内壁上，母排5的出线端4延伸至电源柜体2外侧，上下相邻第一电容器组件3和第二电容器组件12接线端之间通过第一铜牌13配合相应的导电螺钉固定连接，且第一铜牌13与母排5之间通过导电螺钉固定连接，第一逆变器组件8和第二逆变器组件11接线端之间通过第二铜牌10配合相应的导电螺钉固定连接，且第二铜牌10与母排5之间通过导电螺钉固定连接，每组第一铜牌13为从内向外叠加设置的两层，每组第二铜牌10为从内向外叠加设置的三层。

[0019] 本实用新型设计的电源柜占地面积小，且所有元器件全部在封闭的柜体内，不会受到外界的污染，同时增加安全性，减少噪音污染；

[0020] 此外新设计的电源柜采用模块化的设计，逆变器组件和电容器组件按顺序排列，母排5位于中间并用绝缘板固定支撑在电源柜内壁上，且将母排5的出线端4延伸至电源柜体2外侧并朝向炉体，便于电缆线的连接，同时将铜牌与相应的元器件之间采用从内向外叠加设置的方式，代替传统的铜牌分散单层配合连接的方式，这样便能使得铜牌处于元器件的外侧中间位置，不会掩盖住两侧的元器件，不仅使得占用空间大大缩小，同时方便维修相应的元器件，如此模块化的设计便于维修保养，增容方便；由于本设计中除了模块化设计的

要点外，其他电器元件的安装以及连接方式均为已知的现有技术，因此不再赘述。

[0021] 为了方便将该电源柜吊挂安装，电源柜体2顶面四角还固定设置有吊环1。

[0022] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

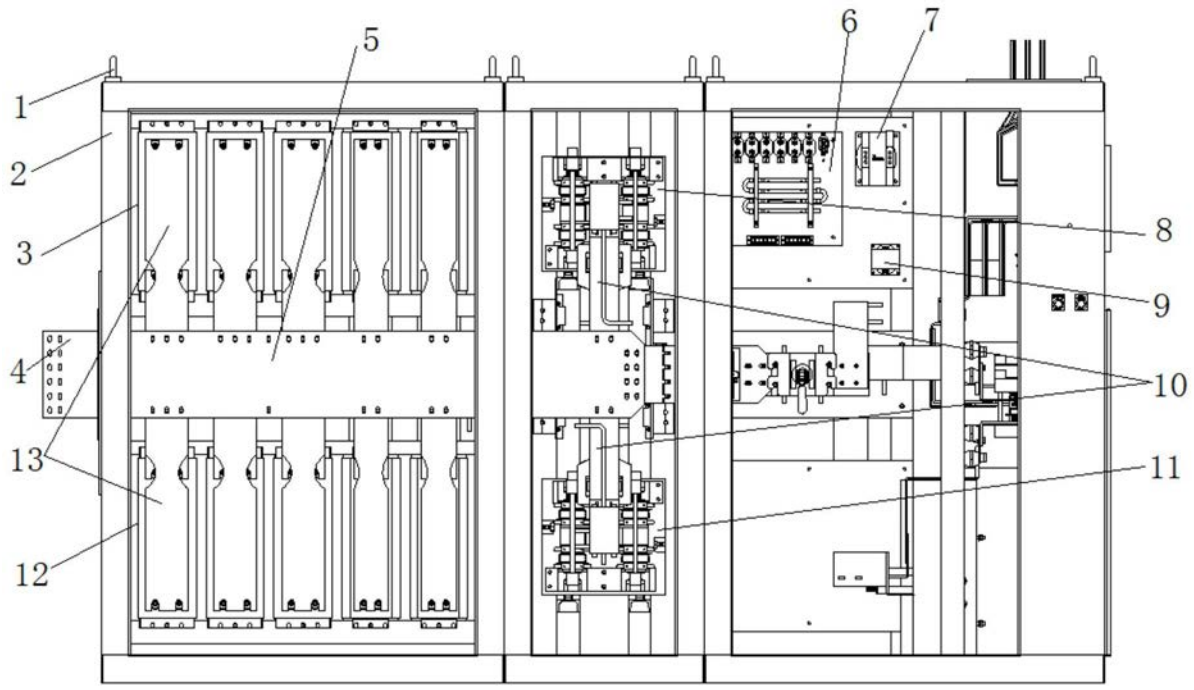


图1